

Project : Socket Programming

ชื่อโปรแกรม : VocabVault

หน้าที่ของโปรแกรม : โปรแกรมแบบ Client-Server สำหรับการค้นหาความหมายและคำไวพจน์ ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Characteristics :

Architecture : Client-Server Architecture

State : แบบ Stateless

Data Integrity : ต้องการความถูกต้องของข้อมูลสูง ข้อมูลตัวอักษรต้องไม่สูญหาย หรือสลับลำดับ

Timing / Throughput : ไม่ต้องการแบนด์วิดท์สูง และไม่ได้จำกัดเวลาในการส่งข้อมูลระดับเสี้ยววินาที

Service Model ของ Transport Layer ที่เลือกใช้ :

เลือกใช้ : TCP

เหตุผล : เนื่องจากแอปพลิเคชันนี้เป็นการรับส่งข้อความ Text ข้อมูลจึงต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ 100% ไม่สูญหายระหว่างทาง และต้องเรียงลำดับอย่างถูกต้อง TCP มีกลไก Reliable Data Transfer, Error Checking และ Flow Control ซึ่งตอบโจทย์คุณลักษณะนี้ หากใช้ UDP ข้อความอาจสูญหายหรือมาไม่ครบ ทำให้ผู้ใช้ได้รับความหมายของคำศัพท์ที่ผิดเพี้ยนได้

ออกแบบ Application-Layer Protocol :

ชื่อ Protocol : SVQP (Simple Vocabulary Query Protocol)

รูปแบบ : โปรโตคอลเป็นแบบ Text-based โดยแต่ละข้อความจะแบ่งด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ Request Message (จาก Client ไป Server)

- รูปแบบ: <METHOD> <WORD>
- METHOD :
 - DEF : ขอความหมาย
 - SYN : ขอคำไวพจน์
 - QUIT : ยกเลิกการเชื่อมต่อ
- ตัวอย่าง: DEF APPLE หรือ SYN FAST

Response Message (จาก Server ไป Client)

- รูปแบบ: <STATUS_CODE> <STATUS_PHRASE>\n<DATA>
- Status Code และ Phrase ที่ออกแบบไว้:
 - 200 OK : ค้นหาสำเร็จ พร้อมแนบข้อมูล <DATA> กลับไป
 - 400 BAD_REQUEST : ส่งคำสั่งผิดรูปแบบ
 - 404 NOT_FOUND : ไม่พบคำศัพท์นี้ในระบบ
 - 201 GOODBYE : ตอบกลับเมื่อได้รับคำสั่ง QUIT